PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Réplication Active Directory : Topologies et Flux

06-620 PSE 25-27 5-4 Active Directory - Réplication intrasite et intersites — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le KCC crée et maintient automatiquement la topologie de réplication en ajustant dynamiquement les connexions.
2. La réplication intrasite utilise un anneau bidirectionnel via le protocole RPC sur IP sans compression.
3. La réplication intersites repose sur un arbre couvrant à moindre coût pour économiser la bande passante grâce à la compression.

Fondamentaux de la réplication AD

Notion	À retenir
Propagation modifications	Toute modification sur un contrôleur de domaine doit être propagée à **tous les autres contrôleurs de la forêt**.
Défaillances réplication	Conséquences : absence d'utilisateurs, échecs d'**authentification**, GPO non appliquées, échec de **promotion** d'un contrôleur.
Objets et partitions	Réplication d'**objets** (ex: utilisateur) via des partitions (**Schéma**, **Configuration**, **Domaine**, **DNS**, **SYSVOL**, **Global Catalog**) à portées variables.

Mécanismes techniques de synchronisation

Notion	À retenir
Gestion USN et InvocationID	USN : numéro de séquence **monotone et croissant** par transaction. InvocationID : identifiant unique de l'instance de la base. Risque : régression USN si restauration sans conscience du moteur AD.
Vecteur à jour et boucles	Vecteur à jour : table des **USN les plus récents** reçus par source. Empêche les boucles infinies en ne renvoyant pas des modifications déjà reçues du partenaire.
Métadonnées et attributs	ObjectGUID : identifiant **unique et permanent** de l'objet. DSA GUID : identifie le contrôleur de domaine. Version d'attribut : arbitrage des conflits. Horodatage : traçabilité de la modification.

Rôle du KCC et topologies

Notion	À retenir
Fonctionnement du KCC	Processus sur chaque contrôleur de domaine créant/maintenant la topologie. Ajustement dynamique (ajout/suppression CD, changement site, coût, disponibilité). Désactivation via `options` de l'objet **NTDS Settings** (0x00000001 : intrasite, 0x00000010 : intersites).
Topologie en anneau intrasite	Anneau bidirectionnel : chaque CD se connecte à au moins **deux** partenaires. Connexions de raccourci possibles pour réduire la latence. Délai de vérification : **15 minutes**.
Algorithme de l'arbre couvrant intersites	Algorithme `least-cost spanning tree` (coût minimal) pour éviter chemins redondants et limiter bande passante. Analyse sites/liens, calcule les coûts, choisit chemins les moins coûteux sans boucles. Redondance et recalcul automatiques.

Configuration et optimisation des flux

Notion	À retenir
Paramètres intrasite	Protocole **RPC sur IP** sans compression. Délai notification : **15 s**. Espacement : **3 s**. KCC : ajustement topologie toutes les **15 min**. Modifs via `ADSIEdit`.
Liaisons et coût	Objet AD pour le KCC. Coût = somme des liaisons. **100** (fibre intra-pays), **500 à 1 000** (international, recommandé), **2 000 à 32 767** (satellite). Privilégie le **chemin le plus bas**.
Planification intersites	Économie bande passante via **compression** (activée par défaut). Intervalle : **180 min** (ajustable **15-10080 min**). Tranches de **15 min**. Transport **IP** (SMTP obsolète).

Administration et maintenance de la réplication

Notion	À retenir
Tête de pont et ponts	KCC sélectionne les **serveurs tête de pont** ; l'option `Bridge all site links` rend les liaisons **transitives** par défaut.
Surveillance et bonnes pratiques	Événements : **ID 1311** (site orphelin), **ID 1925** (échec DNS), **1988** et **2042** (objet traînant/divergence). Recommandé : **2 DC** et **1 GC** par site.

Commandes repadmin et PowerShell

Commande	À quoi ça sert
`repadmin /replsummary`	obtenir un aperçu global de l'état de la réplication
`repadmin /showrepl`	détail précis des réplications sortantes/entrantes, connexions et USN
`repadmin /syncall /AeP`	forcer une réplication complète avec tous les partenaires
`repadmin /kcc`	forcer le recalcul de la topologie par le KCC
`repadmin /showutdvec`	inspection du vecteur à jour d'un contrôleur de domaine
`Get-ADReplicationUpToDatenessVectorTable`	inspection du vecteur à jour (via PowerShell)

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'USN, compteur local à chaque DC, avec l'InvocationID qui identifie l'instance de la base de données.
- ⚠ Restaurer un DC à partir d'un instantané ancien sans gestion de virtualisation sécurisée provoquant un USN rollback.
- ⚠ Confondre la partition Schema, qui concerne toute la forêt, avec la partition DomainDnsZones, limitée aux serveurs DNS du domaine.
- ⚠ Confondre le rôle du KCC qui crée la topologie avec celui des bridgehead servers qui servent de passerelles intersites.

Sigles et définitions

KCC	Processus intégré responsable de la création et de la maintenance automatique de la topologie de réplication.
USN	Compteur incrémental des modifications AD permettant de suivre les transactions d'écriture sur un contrôleur de domaine.
InvocationID	Identifiant unique de chaque instance de la base de données d'un contrôleur de domaine.
GC	Sous-ensemble des attributs de tous les objets de la forêt stocké sur certains contrôleurs de domaine.
SYSVOL	Partition contenant les scripts et les stratégies de groupe répliquée sur tous les contrôleurs de domaine du domaine.
serveur bridgehead	Contrôleur de domaine sélectionné par le KCC pour servir de passerelle lors des échanges de réplication intersites.
repadmin	Outil de ligne de commande ou PowerShell pour inspecter, diagnostiquer et gérer l'état de la réplication.

Auto-test

1. Quel processus est responsable de la création automatique de la topologie ?
2. Quel protocole est utilisé pour la réplication intrasite ?
3. Quel outil permet d'obtenir un aperçu global de l'état de la réplication ?
4. Comment appelle-t-on l'identifiant unique du contrôleur de domaine utilisé dans les métadonnées ?
5. Quelle est la conséquence d'une restauration de DC sans gestion de virtualisation sécurisée ?

Réponses : **1.** Le KCC · **2.** Le RPC sur IP · **3.** repadmin /replsummary · **4.** Le DSA GUID · **5.** Un USN rollback

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.